Tópicos de Física Estatística - IFUSP - 2026
Introdução à técnica de grupo de renormalização no espaço dos momentos

Versão anotada. O texto em preto reproduz as notas originais (revisão de 2/11/2026), com a mesma numeração de equações. Tudo o que está em **vermelho** é correção ou comentário desta revisão: o trecho corrigido aparece em vermelho no próprio lugar, seguido de uma nota numerada [**C1**], [**C2**], ... que diz o que estava no original e por quê. A lista completa está no Apêndice A; as contas refeitas para conferir os pontos principais estão no Apêndice B.

A função de partição de um modelo de Ising pode ser escrita na forma de uma soma sobre configurações,

$$Z_I = \sum_{\{\sigma_r\}} \exp\left\{\frac{1}{2}\sum_{r,r'} \beta J_{r,r'}\sigma_r\sigma_{r'} + \sum_r \beta H\sigma_r\right\}, \tag{1}$$

em que $\sigma_r = \pm 1$ é uma variável de spin no sítio $\vec{r}$ de uma rede cristalina, a primeira soma é sobre as configurações dos spins, e as outras duas somas são sobre os sítios da rede. A interação de troca, $J_{r,r'} = J(|\vec{r}' - \vec{r}|)$, pode ser bem geral, mas deve depender apenas da distância entre dois sítios da rede; H é o campo externo aplicado, β é o inverso da temperatura e $J_{r,r'} > 0$ no caso ferromagnético. Para simplificar a notação, desde que não haja ambiguidades, vamos omitir os símbolos de vetor nas posições dos sítios da rede.

Com o objetivo de contornar as dificuldades de uma soma discreta sobre configurações, Mark Kac propôs em 1947 o "modelo gaussiano", versão solúvel muito simplificada do modelo de Ising, com variáveis de spin contínuas, assumindo valores entre $-\infty$ e $+\infty$, mas com um peso gaussiano para assegurar a convergência das integrais (ver as reminiscências de Kac em Physics Today **17**, #10, 40, 1964). A função de partição desse "modelo gaussiano" é dada por

$$Z_G = \prod_r \left[\int_{-\infty}^{+\infty} d\sigma_r \exp\left(-\frac{1}{2}\sigma_r^2\right)\right] \exp\left\{\frac{1}{2}\sum_{r,r'} \beta J_{r,r'}\sigma_r\sigma_{r'} + \sum_r \beta H\sigma_r\right\}. \tag{2}$$

A forma quadrática do integrando pode ser diagonalizada através de uma transformação de Fourier. Esse problema é solúvel em qualquer dimensão, mesmo na presença de campo externo, mas o comportamento crítico é do tipo campo médio. Além disso, como ocorre uma "catástrofe de baixas temperaturas", pois as integrais divergem abaixo de determinada temperatura crítica, houve pouco interesse pelo modelo gaussiano durante certo tempo. Mas esse modelo se tornou útil novamente quando se percebeu que o próprio modelo de Ising tem um comportamento crítico do tipo campo médio acima de $d = 4$ dimensões. Tornou-se então interessante considerar uma versão do modelo de Ising com variáveis de spin contínuas, mas não deixando de incluir um termo de quarta ordem, que poderia ser tratado perturbativamente. Apesar de algumas tentativas, as teorias de perturbação nunca deram conta do comportamento crítico desse "modelo quártico" em três dimensões. Quando surgiram as primeiras propostas de análise do comportamento crítico através das idéias do grupo de renormalização, esse tipo de hamiltoniano, inspirado no modelo gaussiano e na forma da energia livre de Landau-Ginzburg, mostrou-se especialmente adequado para um tratamento perturbativo, com base no parâmetro pequeno $\epsilon = 4 -$

d, em torno da solução gaussiana em quatro dimensões. [**C1** — digitação: no original, "renormaliçao" e "esse tipo hamiltoniano".]

Devemos também fazer referência a uma transformação integral, associada a Hubbard e Stratonovich, que permite uma representação contínua das variáveis discretas do modelo de Ising. [**C2** — grafia: no original, "Stratonovitch".]

Na primeira parte dessas notas definimos o modelo gaussiano, introduzimos transformadas de Fourier na rede, e obtemos resultados exatos para as funções termodinâmicas e para as formas assintóticas das correlações de pares. Esperamos que essas notas sirvam como introdução elementar a conceitos que permanecem muito úteis em física da matéria condensada e teoria de campos.

Vale a pena mencionar que, devido às limitações do modelo gaussiano, o próprio Mark Kac propôs um modelo alternativo, com variáveis de spin contínuas, mas submetidas a um vínculo global ao invés dos vínculos gaussianos individuais. A função de partição desse "modelo esférico" é dada por

$$Z_E = \prod_r \left[\int_{-\infty}^{+\infty} d\sigma_r \right] \delta \left(\sum_r \sigma_r^2 - N^d \right) \exp \left\{ \frac{1}{2} \sum_{r,r'} \beta J_{r,r'} \sigma_r \sigma_{r'} + \sum_r \beta H \sigma_r \right\}, \qquad (3)$$

em que o argumento da função delta de Dirac contém o "vínculo esférico" (N^d é o número total de sítios de uma rede d-dimensional). Introduzindo uma representação integral da função delta e recorrendo à representação de Fourier, é possível reduzir o problema a uma única integral que pode ser obtida no limite termodinâmico (por uma aplicação judiciosa do método do ponto de sela). Esse modelo esférico também é solúvel em qualquer dimensão, mesmo na presença de campo externo, produzindo expoentes críticos que diferem das previsões usuais de campo médio (mas que também diferem das experiências). Apesar de um tanto distante da realidade física, o modelo esférico tem sido utilizado como excelente laboratório para testes das teorias sobre o comportamento crítico.

Nessas notas vamos mostrar que o modelo gaussiano é particularmente adequado para um cálculo de grupo de renormalização no espaço dos momentos, preservando graus de liberdade associados a pequenos momentos (grandes comprimentos de onda). Introduzimos então o hamiltoniano de Landau-Ginzburg-Wilson, cujo comportamento crítico deve pertencer à mesma classe de universalidade do modelo de Ising. Desenvolvemos em seguida um cálculo perturbativo, baseado na expansão de Wilson-Fisher em torno de $d = 4$ dimensões, com o objetivo de obter o expoente crítico térmico do hamiltoniano de Landau-Ginzburg-Wilson em primeira ordem em $\epsilon = 4 - d > 0$.

Esse texto deve ser lido com boa dose de cautela, pois ainda pode haver um certo número de pontos obscuros (e de errinhos)!

1 Modelo gaussiano

Utilizando a notação conhecida da física estatística, a função de partição do modelo gaussiano pode ser escrita na forma

$$Z_G = \left[\prod_r \int_{-\infty}^{+\infty} d\sigma_r \right] \exp \left[\mathcal{H}_G \right], \qquad (4)$$

com o hamiltoniano efetivo

$$\overline{\mathcal{H}}_G = \frac{1}{2}\sum_{r,r'} \beta J_{r,r'}\sigma_r\sigma_{r'} + \sum_r \beta H_r\sigma_r - \sum_r \frac{1}{2}\sigma_r^2, \tag{5}$$

em que estamos aplicando um campo externo H_r dependendo do sítio da rede. As somas são sobre os sítios de uma rede hipercúbica d-dimensional e o parâmetro de troca $J_{r,r'} = J\left(|r'-r|\right)$ depende apenas da distância de separação entre os sítios $\vec{r}$ e $\vec{r}'$.

Adotando condições periódicas de contorno, introduzimos a transformada discreta de Fourier,

$$\sigma_r = \frac{1}{N^{d/2}}\sum_q \widehat{\sigma}_q \exp\left(iqr\right), \tag{6}$$

em que o vetor q pertence à "primeira zona de Brillouin".

Usando a condição de ortogonalidade,

$$\sum_r \exp\left[i\left(q+q'\right)r\right] = N^d\delta_{q,-q'}, \tag{7}$$

é fácil mostrar que

$$\begin{aligned}\overline{\mathcal{H}}_G &= \frac{1}{2}\sum_{r,r'} \beta J_{r,r'}\sigma_r\sigma_{r'} + \sum_r \beta H_r\sigma_r - \sum_r \frac{1}{2}\sigma_r^2 = \\ &= \frac{1}{2}\sum_q \left[\widehat{K}(q) - 1\right]\widehat{\sigma}_q\widehat{\sigma}_{-q} + \sum_q \widehat{\sigma}_q\widehat{L}_{-q},\end{aligned} \tag{8}$$

com as definições

$$\widehat{K}(q) = \sum_h \beta J\left(|h|\right)\exp\left(-iqh\right) \tag{9}$$

e

$$\widehat{L}_q = \frac{1}{N^{d/2}}\sum_r \beta H_r \exp\left(-iqr\right) \tag{10}$$

****

Vamos agora fazer algumas observações:

(i) Considerando (por simplicidade) um caso unidimensional, com parâmetro de rede unitário, as condições periódicas de contorno implicam que

$$\exp\left(iqN\right) = 1. \tag{11}$$

Portanto, supondo que o número N de sítios seja par, a primeira zona de Brillouin é definida pela escolha

$$q = 0, \pm\frac{2\pi}{N}, \pm 2\frac{2\pi}{N}, ..., \pm\left(\frac{N}{2}-1\right)\frac{2\pi}{N}, \pi. \tag{12}$$

Essa escolha, que deve ser conferida, não é necessária, mas é muito conveniente. Note que existem sempre N valores de q.

(ii) A variável de spin σ_r é real. Levando em conta a escolha da zona de Brillouin, temos então

$$\sum_q \widehat{\sigma}_q \exp(iqr) = \sum_q \widehat{\sigma}_q^* \exp(-iqr) = \sum_q \widehat{\sigma}_{-q}^* \exp(iqr), \tag{13}$$

ou seja,

$$\widehat{\sigma}_q = \widehat{\sigma}_{-q}^*, \tag{14}$$

indicando que a introdução de variáveis de spin complexas não altera o número de graus de liberdade do sistema. É conveniente escrever $\widehat{\sigma}_q$ em termos das partes real e imaginária,

$$\widehat{\sigma}_q = \frac{1}{\sqrt{2}}(R_q + iI_q), \qquad \forall q \neq 0, \tag{15}$$

de onde vem que

$$R_q = R_{-q}; \qquad I_q = -I_{-q}. \tag{16}$$

Notem que $\widehat{\sigma}_0 = R_0$ é uma variável real. [**C3** — observação: a rigor, o ponto de borda $q = \pi$ da eq. (12) também satisfaz $q \equiv -q$ (módulo 2π) e corresponde a uma variável real, como $q = 0$. Isso não altera a eq. (20) nem qualquer resultado no limite termodinâmico.]

(iii) Usando essas definições, temos

$$\sum_r \sigma_r^2 = \sum_q \widehat{\sigma}_q \widehat{\sigma}_{-q} = R_0^2 + \sum_{q\neq 0} \frac{1}{2}\left(R_q^2 + I_q^2\right), \tag{17}$$

ou seja,

$$\sum_r \sigma_r^2 = R_0^2 + \sum_{q>0} \left(R_q^2 + I_q^2\right), \tag{18}$$

em que a soma é feita sobre a "metade positiva" da primeira zona de Brillouin. A partir dessas considerações justificamos a transformação jacobiana

$$\left[\prod_r \int_{-\infty}^{+\infty} d\sigma_r\right](...) = \int_{-\infty}^{+\infty} dR_0 \left[\prod_{q>0} \int_{-\infty}^{+\infty} dR_q \int_{-\infty}^{+\infty} dI_q\right](...). \tag{19}$$

****

Na presença de um campo uniforme, $H_r = H$ para todo r, fica trivial realizar as integrações gaussianas e escrever a função de partição do modelo gaussiano,

$$Z_G = \exp\left\{\frac{N^d H^2 \beta^2}{2\left[1 - \widehat{K}(0)\right]}\right\} \prod_q \left[\frac{2\pi}{1 - \widehat{K}(q)}\right]^{1/2}, \tag{20}$$

em que a produtória é sobre todos os pontos da primeira zona de Brillouin. É importante conferir com cuidado os termos dessa expressão. Note que $\widehat{K}(q)$ é sempre real, e que $\widehat{K}(q) = \widehat{K}(-q)$. [**C4** — digitação: no original há um parêntese a mais, "$\widehat{K}(q) = \widehat{K}(-q))$".]

Nesse ponto o problema está praticamente resolvido. A partir de Z_G podemos obter o comportamento termodinâmico do sistema. No entanto, essa forma de Z_G indica que o modelo gaussiano não faz sentido para

$$1 - \widehat{K}(q) = 1 - \beta \widehat{J}(q) < 0, \tag{21}$$

ou seja, para

$$k_B T < \max_q \widehat{J}(q). \tag{22}$$

Portanto, há uma temperatura limite, ou temperatura crítica T_c, dada por

$$k_B T_c = \max_q \widehat{J}(q). \tag{23}$$

1.1 Ferromagneto gaussiano numa rede hipercúbica

Restringindo o problema a um modelo ferromagnético com interações $J > 0$ entre primeiros vizinhos numa rede hipercúbica em d dimensões, com parâmetro de rede unitário, temos

$$\widehat{K}(q) = \sum_h \beta J\left(|h|\right) \exp\left(-iqh\right) = 2\beta J \sum_{j=1}^{d} \cos q_j, \tag{24}$$

ou seja,

$$\widehat{K}(q) = 2\beta J d - \beta J q^2 + O\left(q^4\right), \tag{25}$$

que assume um valor máximo, $\widehat{K}(0) = 2\beta J d$, para $q = 0$.

A magnetização por spin é dada por

$$m = \frac{1}{\beta N^d} \frac{\partial}{\partial H} \ln Z_G = \frac{\beta H}{1 - \widehat{K}(0)}, \tag{26}$$

que se anula para $H = 0$ (e não existe abaixo de T_c). Acima da temperatura crítica, temos a suscetibilidade magnética,

$$\chi = \frac{\partial m}{\partial H} = \frac{\beta}{1 - \widehat{K}(0)} = \frac{\beta}{1 - 2\beta J d} = \frac{1}{k_B T - 2Jd}, \tag{27}$$

que diverge, com expoente $\gamma = 1$, na temperatura crítica $T_c = 2Jd/k_B$.

Nas vizinhanças do ponto crítico, a magnetização contra o campo pode ser representada por uma curva universal (desde que sejam feitos gráficos de m/t^β contra $H/t^{\beta+\gamma}$, em que $t = \left(T - T_c\right)/T_c$ e os expoentes β e γ assumem os valores usuais de campo médio). [**C5** — observação: no modelo gaussiano $m = H/(k_B T_c\, t)$ é linear em H e não há magnetização espontânea, de modo que o colapso vale para qualquer β e só ficam definidos $\gamma = 1$ e a combinação $\Delta = \beta + \gamma$. Pela eq. (77), $\Delta = 1/2 + d/4$, que coincide com o valor de campo médio, $3/2$, apenas em $d = 4$.]

A campo nulo, a energia interna por spin é dada por

$$u = -\frac{1}{2N^d} \sum_q \frac{\widehat{J}(q)}{1 - \widehat{K}(q)}. \tag{28}$$

No limite termodinâmico, temos

$$u = -\frac{1}{2\left(2\pi\right)^d} \int d^d q\, \frac{\widehat{J}(q)}{1 - \widehat{K}(q)}. \tag{29}$$

Notem que aparecem estruturas semelhantes na solução do modelo de Ising na rede quadrada. Essa integral deve ser feita na zona de Brillouin, certamente havendo problemas nas vizinhanças de $q = 0$. Por exemplo, na temperatura crítica devemos analisar o comportamento em $q = 0$ da integral

$$\int_0 q^{d-1} dq \, \frac{1}{q^2} = \frac{1}{d-2} \, q^{d-2}\big|_0 \,, \tag{30}$$

que diverge para $d \leq 2$ (pois não teria sentido uma energia interna infinita!). [**C6** — no original, "$d < 2$". Em $d = 2$ o integrando é dq/q e a integral também diverge (logaritmicamente); a primitiva em (30) vale só para $d \neq 2$.]

O calor específico a campo nulo é dado por

$$c_{H=0} = \frac{1}{2} k_B \frac{1}{N^d} \sum_q \left[\frac{\widehat{K}(q)}{1 - \widehat{K}(q)} \right]^2 . \tag{31}$$

Para analisar o comportamento crítico, transformamos a soma numa integral e retemos apenas os termos dominantes, para q pequeno, no numerador e no denominador. Temos então a forma assintótica

$$c_{H=0} \sim \frac{1}{2} k_B \frac{1}{N^d} \frac{N^d}{(2\pi)^d} \int C_d q^{d-1} dq \, \frac{(2\beta J d)^2}{[\Delta T + \beta J q^2]^2}, \tag{32}$$

[**C7** — erro de conta: no original falta o expoente 2 no denominador. Ele vem do quadrado em (31) e é indispensável para obter (34): $\int q^{d-1} dq/(\Delta T + \beta J q^2)^2 \sim t^{d/2-2}$, enquanto sem o quadrado resultaria $t^{d/2-1}$.]

em que

$$\Delta T = 1 - 2\beta J d \tag{33}$$

vai a zero no ponto crítico, e a constante C_d incorpora o resultado de integrações angulares. Fazendo uma pequena manipulação algébrica, ainda é fácil mostrar que

$$c_{H=0} \sim t^{\frac{d}{2}-2}, \tag{34}$$

ou seja, o calor específico a campo nulo comporta-se com o expoente $\alpha = 2 - d/2$ (com $\alpha = 0$ quando $d = 4$). O calor específico certamente não diverge para $d > 4$; em $d = 4$ há uma divergência logarítmica, $c_{H=0} \sim -\ln t$. [**C8** — no original, "não diverge para $d \geq 4$". Em $d = 4$, $\int_0^1 q^3 dq/(t + q^2)^2 = -\frac{1}{2} \ln t + O(1)$: o expoente $\alpha = 0$ corresponde a uma divergência logarítmica, não a um valor finito.]

1.2 Correlações gaussianas

As correlações de dois pontos (spin-spin) são dadas por

$$\Gamma(r, r') = \langle \sigma_r \sigma_{r'} \rangle = \frac{1}{N^d} \sum_{q,q'} \exp\left[iq \cdot r + iq' \cdot r' \right] \langle \widehat{\sigma}_q \widehat{\sigma}_{q'} \rangle \,, \tag{35}$$

em que, por simplicidade, não estamos utilizando a notação vetorial. [**C9** — notação: no original a soma é só sobre q, mas o somando depende de q e de q'; a soma é dupla, e se reduz à soma simples de (42) por causa de (41).]

Levando em conta a representação das variáveis complexas de spin em termos das componentes reais e imaginárias, dada pela eq. (15), temos

$$\langle \widehat{\sigma}_q \widehat{\sigma}_{q'} \rangle = \frac{1}{2} \langle R_q R_{q'} + i R_q I_{q'} + i I_q R_{q'} - I_q I_{q'} \rangle \,. \tag{36}$$

Como não há acoplamentos entre as variáveis R_q e I_q, temos uma expressão mais simples,

$$\langle \widehat{\sigma}_q \widehat{\sigma}_{q'} \rangle = \frac{1}{2} \langle R_q R_{q'} \rangle - \frac{1}{2} \langle I_q I_{q'} \rangle \,. \tag{37}$$

Também é fácil verificar que

$$\langle \widehat{\sigma}_q \widehat{\sigma}_{q} \rangle = \frac{1}{2} \langle R_q R_{q} \rangle - \frac{1}{2} \langle I_q I_{q} \rangle = 0, \tag{38}$$

$$\langle \widehat{\sigma}_q \widehat{\sigma}_{-q} \rangle = \frac{1}{2} \langle R_q R_{-q} \rangle - \frac{1}{2} \langle I_q I_{-q} \rangle = \frac{1}{2} \left\langle R_q^2 \right\rangle + \frac{1}{2} \left\langle I_q^2 \right\rangle = \left\langle R_q^2 \right\rangle \tag{39}$$

e

$$\langle \widehat{\sigma}_q \widehat{\sigma}_{q'} \rangle = 0 \quad \text{para} \quad q' \neq -q. \tag{40}$$

Resumindo, podemos escrever

$$\langle \widehat{\sigma}_q \widehat{\sigma}_{q'} \rangle = \langle \widehat{\sigma}_q \widehat{\sigma}_{-q} \rangle \, \delta_{q',-q} \tag{41}$$

e

$$\langle \sigma_r \sigma_{r'} \rangle = \frac{1}{N^d} \sum_q \exp\left[iq \cdot (r - r') \right] \langle \widehat{\sigma}_q \widehat{\sigma}_{-q} \rangle \,, \tag{42}$$

ficando bem evidente a simetria translacional. [**C10** — digitação: no original falta fechar o parêntese, "exp[$iq \cdot (r - r'$]".] Resta agora notar que

$$\widehat{\Gamma}(q) = \langle \widehat{\sigma}_q \widehat{\sigma}_{-q} \rangle = \left\langle R_q^2 \right\rangle = \frac{1}{1 - \widehat{K}(q)}, \tag{43}$$

que é a expressão conhecida do "propagador gaussiano". Verificar com cuidado esse cálculo! [**C11** — digitação: no original, "cm cuidado".]

Finalmente podemos escrever as correlações de dois pontos,

$$\Gamma(r) = \Gamma(r, 0) = \frac{1}{N^d} \sum_q \exp\left(iq \cdot r \right) \frac{1}{1 - \widehat{K}(q)}. \tag{44}$$

No limite termodinâmico, para um ferromagneto numa rede hipercúbica simples, com interações de primeiros vizinhos, temos

$$\Gamma(r) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int d^d q \, \frac{\exp\left(iq \cdot r \right)}{1 - 2\beta J \left(\cos q_1 + \cos q_2 + \ldots + \cos q_d \right)}, \tag{45}$$

que é conhecida como uma "função de Green na rede" (e que lembra expressões obtidas no contexto das soluções exatas para o modelo de Ising).

Nas vizinhanças da criticalidade, com $\Delta T = 1 - 2\beta J d \sim 0$, a equação (45) assume uma forma bem mais simples, restrita aos termos de pequenos momentos (grandes comprimentos de onda) no denominador do integrando. Então escrevemos a forma assintótica

$$\Gamma(r) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int d^d q \, \frac{\exp\left(iq \cdot r \right)}{\Delta T + \beta J q^2 + \ldots}, \tag{46}$$

que ainda pode ser simplificada se a zona de Brillouin for transformada num objeto com simetria esférica, e a variável radial for tomada de 0 a ∞. Note que o elemento de volume em d dimensões é dado por

$$d^d q = q^{d-1}\,\mathrm{sen}^{d-2}\,\theta_1\,\mathrm{sen}^{d-3}\,\theta_2 .... \,\mathrm{sen}\,\theta_{d-2}\,dq\,d\theta_1 d\theta_2 ... d\theta_{d-1}, \tag{47}$$

[**C12** — notação: no original, "dr" no lugar de "dq" (a variável radial aqui é q).]

e os limites de integração vão de 0 a π para $\theta_1, \theta_2, ..., \theta_{d-2}$ e de 0 a 2π para θ_{d-1}. Para $d \geq 4$, não há o menor problema com essas integrais. [**C13** — no original, "de 0 a π para θ_1 e de 0 a 2π para θ_2, θ_3, ...". Em coordenadas hiperesféricas só o último ângulo, θ_{d-1} (o que não aparece nos senos de (47)), varia de 0 a 2π; todos os outros variam de 0 a π.]

Pelo menos em três dimensões, $d = 3$, nas vizinhanças da criticalidade (isto é, com ΔT pequeno, mas $\Delta T \neq 0$), é fácil obter um resultado analítico. Nesse caso, descartando termos de ordem q^4 no denominador, temos a forma assintótica

$$\begin{aligned}\Gamma(r) &\sim \frac{1}{(2\pi)^3} 2\pi \int_0^\pi \mathrm{sen}\,\theta\,d\theta \int_0^\pi q^2 dq\,\frac{\exp\left(iqr\cos\theta\right)}{\Delta T + \beta J q^2} = \\ &= \frac{1}{2\pi^2}\int_0^\pi q^2 \left(\frac{\mathrm{sen}\,qr}{qr}\right)\frac{1}{\Delta T + \beta J q^2}\,dq.\end{aligned} \tag{48}$$

Para obter a forma assintótica (com $\Delta T \to 0$) que estamos procurando, podemos estender os limites de integração. Então temos

$$\Gamma(r) \sim \int_{-\infty}^{+\infty} q^2 \frac{\mathrm{sen}\,(qr)}{qr}\frac{1}{t+q^2}\,dq, \tag{49}$$

que é uma integral dominada pelos polos complexos, $q = \pm i\sqrt{t}$. Recorrendo às técnicas usuais de integração complexa, obtemos finalmente a forma assintótica (para $t \to 0$ e $r \to \infty$) [**C14** — digitação: no original, "pelo polos".]

$$\Gamma(r) \sim \frac{1}{r}\exp\left[-\frac{r}{\xi}\right], \tag{50}$$

em que

$$\xi \sim t^{-1/2} \tag{51}$$

é o comprimento de correlação, com o expoente crítico $\nu = 1/2$. Ainda em três dimensões, exatamente na temperatura crítica, isto é, fazendo $\Delta T = 0$, temos

$$\Gamma(r) \sim \frac{1}{(2\pi)^2}\frac{1}{\beta J}\int_0^\pi dq \int_{-1}^{1} dx \exp\left(iqrx\right) \sim \frac{1}{r}, \tag{52}$$

de onde vem o expoente $\eta = 0$ associado ao decaimento das correlações críticas.

Não é difícil mostrar, pelo menos qualitativamente, que esses resultados ainda permanecem válidos para $d \geq 4$, com a forma

$$\Gamma(r) \sim \frac{1}{r^{d-2}}\exp\left[-\frac{r}{\xi}\right] \tag{53}$$

em que $\xi \sim t^{-1/2}$ é o resultado famoso de campo médio obtido pioneiramente por Ornstein e Zernike. [**C15** — observação: (53) é exata só em $d = 3$. Em d dimensões a forma completa

é a da eq. (57) corrigida, $\Gamma \sim r^{-(d-2)}(r/\xi)^{(d-3)/2}e^{-r/\xi}$ para $r \gg \xi$, que se reduz a $r^{-(d-2)}$ para $\xi \to \infty$. Os expoentes $\nu = 1/2$ e $\eta = 0$ não mudam.]

O modelo gaussiano confirma então a nossa ideia sobre as correlações críticas. Fora da criticalidade, as correlações decaem exponencialmente, com um comprimento característico de decaimento, que se torna cada vez maior ao nos aproximarmos do ponto crítico. Na criticalidade, não há comprimento característico, pois as correlações decaem com uma lei de potência.

Vale a pena mencionar que há um artifício atribuído a Elliott Montroll na consideração de funções de Green na rede, que pode ser utilizado para obter resultados assintóticos em d dimensões. A ideia consiste em considerar a integral

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \ldots \int_{-\infty}^{+\infty} dq_1 \ldots dq_d \, \frac{\exp\left(i\vec{q}\cdot\vec{r}\right)}{q^2+\kappa^2} \tag{54}$$

e utilizar a identidade

$$\int_0^{\infty} \exp\left(-\tau x\right) dx = \frac{1}{\tau} \tag{55}$$

para se livrar do denominador. Após manipulações elementares, temos a integral

$$I = \int_0^{\infty} dt \left(\frac{\pi}{t}\right)^{d/2} \exp\left(-\kappa^2 t - \frac{r^2}{4t}\right), \tag{56}$$

que pode ser expressa em termos de uma função de Bessel (ver a tabela de Gradshteyn e Ryzhik, Academic Press, edições a partir de 1965). Para $\kappa = 0$, é fácil obter um decaimento da forma $I \sim 1/r^{d-2}$, confirmando o expoente $\eta = 0$. Para $\kappa \neq 0$, mas $\kappa \to 0$, temos o resultado assintótico

$$I \sim \frac{1}{r^{d-2}} \left(\kappa r\right)^{(d-3)/2} \exp\left(-\kappa r\right), \tag{57}$$

confirmando o valor de campo médio, $\nu = 1/2$.

[**C16** — erro de conta: no original, $I \sim (\kappa r)^{(d-3)/2}\exp(-\kappa r)$, sem o fator $1/r^{d-2}$. A integral (56) vale exatamente $I = 2\pi^{d/2}\,(2\kappa/r)^{\frac{d}{2}-1}\,K_{\frac{d}{2}-1}(\kappa r)$, e $K_\mu(x) \simeq \sqrt{\pi/2x}\,e^{-x}$ para $x \gg 1$ dá $I \propto \kappa^{(d-3)/2} r^{-(d-1)/2} e^{-\kappa r} = r^{-(d-2)}(\kappa r)^{(d-3)/2} e^{-\kappa r}$. A forma original cresce com r no prefator para $d > 3$ e, em $d = 3$, daria $e^{-\kappa r}$ em vez do $e^{-\kappa r}/r$ da eq. (50). Conferido numericamente (Apêndice B).]

[**C17** — erro: no original, "$\nu = 1$". Como $\kappa = 1/\xi \sim t^{1/2}$, o valor de campo médio é $\nu = 1/2$, como nas eqs. (51) e (53).]

1.3 Renormalização do modelo gaussiano

A idéia do cálculo de grupo de renormalização no espaço dos momentos consiste em integrar sobre as variáveis de spin associadas a valores grandes do vetor de onda q, fazendo uma operação que é equivalente à eliminação no espaço real dos graus de liberdade de curto alcance, dentro de bloquinhos de dimensão $b > 1$. Como os pequenos comprimentos de onda (ou seja, curtas distâncias) não devem influenciar o comportamento crítico, o

primeiro passo consiste em deformar a zona de Brillouin, que vai ser substituída por uma esfera de raio unitário. Em seguida essa esfera é dividida num caroço interno, de raio $1/b$, e numa coroa externa, com $1/b < q < 1$ (ver a figura 1). A integração é feita apenas sobre os graus de liberdade correspondentes a valores de q na coroa externa. [**C18** — erro conceitual: no original, "grandes comprimentos de onda (ou seja, curtas distâncias)". Curtas distâncias correspondem a q grande, isto é, a *pequenos* comprimentos de onda; os grandes comprimentos de onda são justamente os que controlam o comportamento crítico, como dito na introdução.]

Usando uma notação mais compacta, a função de partição do modelo gaussiano pode ser escrita como

$$Z_G = \int \left[d\widehat{\sigma}_q\right] \exp\left(\overline{\mathcal{H}}_G\right), \tag{58}$$

em que

$$\int \left[d\widehat{\sigma}_q\right](...) = \int_{-\infty}^{+\infty} dR_0 \left[\prod_{q>0} \int_{-\infty}^{+\infty} dR_q \int_{-\infty}^{+\infty} dI_q\right](...) \tag{59}$$

e

$$\overline{\mathcal{H}}_G = \frac{1}{2}\sum_q \left[2\beta J d - 1 - \beta J q^2 + O\left(q^4\right)\right] \widehat{\sigma}_q \widehat{\sigma}_{-q} + \beta H N^{d/2} R_0, \tag{60}$$

em que estamos restringindo a análise a um modelo numa rede hipercúbica de dimensão d, com interações ferromagnéticas entre primeiros vizinhos, na presença de um campo externo uniforme. Como essa integral se fatoriza, ainda podemos escrever

$$Z_G = \int^{<} \left[d\widehat{\sigma}_q\right] \int^{>} \left[d\widehat{\sigma}_q\right] \exp\left(\overline{\mathcal{H}}_0^{<} + \overline{\mathcal{H}}_0^{>}\right), \tag{61}$$

em que os símbolos $<$ ou $>$ referem-se a valores de q no caroço interno (dentro) ou na coroa externa (fora) da zona de Brillouin. [**C19** — observação: a partir daqui o hamiltoniano gaussiano passa a ser chamado $\overline{\mathcal{H}}_0$; isto é, $\overline{\mathcal{H}}_0 \equiv \overline{\mathcal{H}}_G$ e $\overline{\mathcal{H}}_G = \overline{\mathcal{H}}_0^{<} + \overline{\mathcal{H}}_0^{>}$.] A integração sobre os graus de liberdade correspondentes a valores de q na coroa externa produz uma função da temperatura bem comportada, pois as singularidades somente se manifestam nas vizinhanças de $q = 0$. Então temos

$$Z_G = f_0(T) \int^{<} \left[d\widehat{\sigma}_q\right] \exp\left(\overline{\mathcal{H}}_0^{<}\right), \tag{62}$$

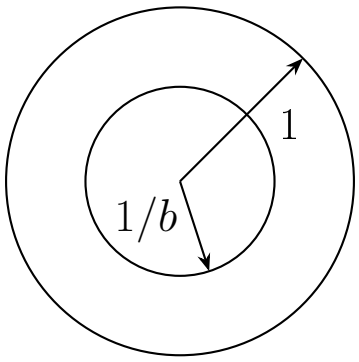


Figura 1: Zona de Brillouin ($q < 1$), dividida em um caroço interno ($q < 1/b$) e uma coroa externa ($1/b < q < 1$).

com o hamiltoniano transformado

$$\overline{\mathcal{H}}' = \overline{\mathcal{H}}_0^< = \frac{1}{2}\sum_{|q|<1/b}\left[2\beta Jd - 1 - \beta Jq^2 + O\left(q^4\right)\right]\widehat{\sigma}_q\widehat{\sigma}_{-q} + \beta HN^{d/2}R_0. \tag{63}$$

Vamos tornar essa expressão um pouco mais interessante introduzindo a mudança de variáveis

$$\widehat{\sigma}_q \to \frac{1}{(\beta J)^{1/2}}\widehat{\sigma}_q \tag{64}$$

e a notação

$$r = \frac{1 - 2\beta Jd}{\beta J} = \frac{\Delta T}{\beta J}. \tag{65}$$

Como é comum na área, estamos usando r ao invés de t; o ponto crítico deve corresponder a $r = 0$ (por favor, não confundam r com a posição!). Temos então

$$\overline{\mathcal{H}}' = -\frac{1}{2}\sum_{|q|<1/b}\left[r + q^2 - \omega q^4 + O\left(q^6\right)\right]\widehat{\sigma}_q\widehat{\sigma}_{-q} + \frac{\beta HN^{d/2}}{(\beta J)^{1/2}}R_0, \tag{66}$$

[**C20 — sinal de r: é a inconsistência mais importante destas notas.** No original, a eq. (65) é $r = (2\beta Jd - 1)/(\beta J)$ e as eqs. (66), (67), (70), (71), (90), (91), (94), (105) e (125) trazem $\frac{1}{2}[r - q^2]$. Com essa definição, $r < 0$ acima de T_c e o propagador gaussiano, pelas eqs. (43) e (25), é $\langle\widehat{\sigma}_q\widehat{\sigma}_{-q}\rangle = 1/(q^2 - r)$. Mas as eqs. (100)–(102), (119)–(122) e (130)–(133) usam $1/(r + q^2)$, e as recorrências (106), (111) e (126) têm $+\frac{1}{2}Ab^2u$: tudo isso só é coerente com $r = (1 - 2\beta Jd)/(\beta J) = \Delta T/(\beta J)$, positivo acima de T_c — que é, aliás, o que "usar r ao invés de t" sugere.
Correção adotada aqui: trocar a definição de r nas eqs. (65) e (89) e, em consequência, escrever $-\frac{1}{2}[r + q^2]$ nas nove equações citadas. É a menor alteração que deixa corretos, *sem mais mudanças*, todos os resultados seguintes: A, B, as recorrências (106), (111)–(112), (126)–(127), u^*, $r^* < 0$, a figura 4 e $\lambda_1 = 2 - \epsilon/3$.
Alternativa equivalente: manter $r = (2\beta Jd - 1)/(\beta J)$ e trocar $r \to -r$ da eq. (100) em diante: propagador $1/(q^2 - r)$, $r' = b^2r - \frac{1}{2}Ab^2u$, $\partial A/\partial r = +B$ e $r^* > 0$ (com o ponto fixo de Ising acima do eixo u na figura 4).
Cuidado: trocar *apenas* o sinal da recorrência, $r' = b^2r - \frac{1}{2}Ab^2u$, mantendo $A = \int(r + q^2)^{-1}$, dá $\lambda_1 = 2 + \epsilon/3$ e $\nu = \frac{1}{2} - \frac{\epsilon}{12}$, que está errado. No original os dois deslizes de sinal — no propagador (100) e na recorrência (106) — se compensam, e por isso o resultado final (141)–(143) está correto. Ver o Apêndice B.]

em que foi explicitamente incluído um termo de ordem q^4 (e a soma se realiza apenas sobre o "caroço" da zona de Brillouin). Transformando a soma numa integral, temos

$$\overline{\mathcal{H}}' = -\frac{1}{2}\frac{N^d}{(2\pi)^d}\int_0^{1/b} d^dq\left[r + q^2 - \omega q^4 + O\left(q^6\right)\right]\widehat{\sigma}_q\widehat{\sigma}_{-q} + \frac{\beta HN^{d/2}}{(\beta J)^{1/2}}R_0. \tag{67}$$

[ver C20]

Para comparar com o hamiltoniano original, vamos restaurar os comprimentos e a magnitude das variáveis de spin através das transformações de escala

$$q' = bq \quad \to \quad q = \frac{1}{b}q' \tag{68}$$

e

$$\widehat{\sigma}_{\frac{1}{b}q'} \to b\,\widehat{\sigma}'_{q'}. \tag{69}$$

Essa última escolha, em particular, que mantém inalterado o coeficiente do termo em q^2 do hamiltoniano, vai preservar o decaimento das correlações críticas (isto é, o expoente crítico η). Num cálculo perturbativo de ordem mais baixa, como no esquema de Wilson-Fisher que vamos utilizar mais adiante, essa escolha ainda é suficiente.

Temos então o hamiltoniano transformado $\overline{\mathcal{H}}'$, com $(N')^d = (N/b)^d$ graus de liberdade, que deve ser comparado com o hamiltoniano inicial,

$$\begin{aligned}\overline{\mathcal{H}}' = -\frac{1}{2}\frac{(N')^d}{(2\pi)^d}\int_0^1 d^d q' \left[b^2 r + q'^2 - \omega b^{-2} q'^4 + O\left(q'^6\right)\right]\widehat{\sigma}'_{q'}\widehat{\sigma}'_{-q'} + \\ + b^{1+\frac{d}{2}}\frac{\beta H\,(N')^{d/2}}{(\beta J)^{1/2}} R'_0,\end{aligned} \tag{70}$$

ou seja,

$$\overline{\mathcal{H}}' = -\frac{1}{2}\sum_{q'}\left[b^2 r + q'^2 - \omega b^{-2} q'^4 + O\left(q'^6\right)\right]\widehat{\sigma}'_{q'}\widehat{\sigma}'_{-q'} + b^{1+\frac{d}{2}}\frac{\beta H\,(N')^{d/2}}{(\beta J)^{1/2}} R'_0, \tag{71}$$

[ver C20] em que a soma é feita sobre uma zona de Brillouin com $(N')^d = (N/b)^d$ pontos. Comparando com o hamiltoniano inicial, obtemos as relações de recorrência

$$r' = b^2 r, \tag{72}$$

$$\omega' = b^{-2}\omega \tag{73}$$

e

$$H' = b^{1+\frac{d}{2}} H. \tag{74}$$

de onde vem o ponto fixo gaussiano (de natureza trivial),

$$r^* = \omega^* = H^* = 0. \tag{75}$$

O termo em q^4 é irrelevante (como também seriam os termos de ordem superior). Os expoentes térmico e magnético são dados por

$$\lambda_1 = 2 \qquad \text{e} \qquad \lambda_2 = 1 + \frac{d}{2}, \tag{76}$$

de onde obtemos

$$\alpha = 2 - \frac{d}{2} \qquad \text{e} \qquad \Delta = \beta + \gamma = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{1}{2} + \frac{d}{4}. \tag{77}$$

Para $d = 4$, recuperamos os valores usuais de campo médio.

2 Modelo de Landau-Ginzburg-Wilson

A presença de um termo de quarta ordem na expressão da energia livre de Landau é essencial para descrever o comportamento nas vizinhanças do ponto crítico de um ferromagneto simples. De acordo com a teoria de Landau, adotando a linguagem do ferromagnetismo uniaxial, escrevemos uma densidade de energia livre,

$$f\left[m(r)\right] = A\left[m(r)\right]^2 + B\left[\nabla m(r)\right]^2 + C\left[m(r)\right]^4,$$

em que o termo de gradiente leva em conta a variação espacial, mas não quebra a simetria do sistema. Além disso, devemos ter $A = A_0\left(T - T_C\right)$; as constantes A_0, B e C devem ser positivas. A energia livre F do sistema é uma integral no espaço real,

$$F = \int d^3r\, f\left[m(r)\right] = \int d^3r \left\{A\left[m(r)\right]^2 + B\left[\nabla m(r)\right]^2 + C\left[m(r)\right]^4\right\}. \tag{78}$$

Essa energia livre de Landau pode ser vista como um "hamiltoniano de grão grosso" do sistema, em que já se eliminaram graus de liberdade atuando a curtíssimas distâncias. Podemos então utilizar a notação de integrais funcionais para escrever a função canônica de partição

$$Z = \int \left[dm(r)\right] \exp\left\{-\beta \int d^3r\, f\left[m(r)\right]\right\}, \tag{79}$$

que é semelhante à expressão para o modelo gaussiano, mas com a adição de um termo extra de ordem quártica, que torna intransponível qualquer cálculo exato (a aproximação de campo médio seria uma mera "solução de ponto de sela" dessa integral). Levando em conta a universalidade do comportamento crítico, esse hamiltoniano de grão grosso, que ficou conhecido como "hamiltoniano de Ginzburg-Landau-Wilson", deve ter o mesmo comportamento crítico do modelo de Ising.

Vamos então considerar o modelo gaussiano, com a adição de um termo quártico,

$$\overline{\mathcal{H}} = \overline{\mathcal{H}}_G + \overline{\mathcal{H}}_p, \tag{80}$$

em que $\overline{\mathcal{H}}_G$ é o hamiltoniano usual do modelo gaussiano (ferromagnético, numa rede cúbica d-dimensional, com interações de primeiros vizinhos) e o termo perturbativo é dado por

$$\overline{\mathcal{H}}_p = -\widetilde{u}\sum_r \sigma_r^4 = -\frac{\widetilde{u}}{N^d}\sum_{q_1,q_2,q_3,q_4} \widehat{\sigma}_{q_1}\widehat{\sigma}_{q_2}\widehat{\sigma}_{q_3}\widehat{\sigma}_{q_4}\delta_{q_1+q_2+q_3+q_4,0}\,, \tag{81}$$

em que $\widetilde{u} > 0$ é um parâmetro positivo. Devido a esse termo quártico, aparecem acoplamentos "dentro" e "fora" da esfera de raio $1/b$. Mantendo a mesma notação do caso gaussiano, temos

$$\overline{\mathcal{H}} = \overline{\mathcal{H}}_0^{<} + \overline{\mathcal{H}}_0^{>} + \overline{\mathcal{H}}_p. \tag{82}$$

A função de partição é dada por

$$\begin{aligned} Z &= \int^{<} \left[d\widehat{\sigma}_q\right] \int^{>} \left[d\widehat{\sigma}_q\right] \exp\left[\overline{\mathcal{H}}_0^{<} + \overline{\mathcal{H}}_0^{>} + \overline{\mathcal{H}}_p\right] = \\ &= \int^{<} \left[d\widehat{\sigma}_q\right] \exp\left[\overline{\mathcal{H}}_0^{<}\right] \int^{>} \left[d\widehat{\sigma}_q\right] \exp\left[\overline{\mathcal{H}}_0^{>} + \overline{\mathcal{H}}_p\right]. \end{aligned} \tag{83}$$

Definindo um valor esperado em relação a $\overline{\mathcal{H}}_0^>$,

$$\left\langle \exp\left[\overline{\mathcal{H}}_p\right]\right\rangle_{0>} = \frac{1}{Z_{0>}}\int^{>}\left[d\widehat{\sigma}_q\right]\exp\left[\overline{\mathcal{H}}_0^> + \overline{\mathcal{H}}_p\right], \tag{84}$$

em que $Z_{0>}$ é uma função bem comportada da temperatura,

$$Z_{0>} = \int^{>}\left[d\widehat{\sigma}_q\right]\exp\left[\overline{\mathcal{H}}_0^>\right], \tag{85}$$

temos

$$Z = Z_{0>}\int^{<}\left[d\widehat{\sigma}_q\right]\exp\left[\overline{\mathcal{H}}_0^<\right]\left\langle \exp\left[\overline{\mathcal{H}}_p\right]\right\rangle_{0>}, \tag{86}$$

que está na forma adequada para um tratamento perturbativo.

A idéia do esquema de grupo de renormalização de Wilson-Fisher consiste em:

(i) fazer uma expansão perturbativa em torno da dimensão $d = 4$;

(ii) escolher um parâmetro pequeno, $\epsilon = 4 - d$;

(iii) supor que $\widetilde{u}$ seja de ordem ϵ, e que o expoente η associado ao decaimento das correlações críticas seja de ordem ϵ^2.

O tratamento perturbativo até segunda ordem se baseia na expansão de cumulantes

$$\left\langle \exp\left[\overline{\mathcal{H}}_p\right]\right\rangle = \exp\left\{\left\langle\overline{\mathcal{H}}_p\right\rangle + \frac{1}{2}\left[\left\langle\overline{\mathcal{H}}_p^2\right\rangle - \left\langle\overline{\mathcal{H}}_p\right\rangle^2\right] + ...\right\}, \tag{87}$$

em que a forma do termo quadrático, com um sinal menos intermediário, é providencial (na linguagem dos grafos, isso significa que podem ser descartados os grafos desconexos). Vamos fazer os cálculos e verificar a posteriori a consistência dessas hipóteses.

Preparando um pouco mais o hamiltoniano, é conveniente fazer a transformação de variáveis

$$\widehat{\sigma}_q \to \frac{1}{(\beta J)^{1/2}}\widehat{\sigma}_q, \tag{88}$$

que já foi adotada no caso gaussiano, e introduzir a notação

$$r = \frac{1 - 2\beta J d}{\beta J} \qquad \text{e} \qquad u = 4!\frac{\widetilde{u}}{(\beta J)^2}. \tag{89}$$

[ver C20] Temos então

$$\begin{aligned}\overline{\mathcal{H}} = -\frac{1}{2}\sum_q\left[r + q^2 + O\left(q^4\right)\right]\widehat{\sigma}_q\widehat{\sigma}_{-q} + \frac{\beta H N^{d/2}}{(\beta J)^{1/2}}R_0 - \\ - \frac{u}{4!}\frac{1}{N^d}\sum_{q_1,q_2,q_3,q_4}\widehat{\sigma}_{q_1}\widehat{\sigma}_{q_2}\widehat{\sigma}_{q_3}\widehat{\sigma}_{q_4}\delta_{q_1+q_2+q_3+q_4,0},\end{aligned} \tag{90}$$

que também pode ser escrito na forma

$$\begin{aligned}\overline{\mathcal{H}} = -\frac{1}{2}\frac{N^d}{(2\pi)^d}\int_{|q|<1}d^dq\left[r + q^2 + O\left(q^4\right)\right]\widehat{\sigma}_q\widehat{\sigma}_{-q} + \\ + \frac{\beta H N^{d/2}}{(\beta J)^{1/2}}R_0 - \frac{u}{4!}\frac{1}{N^d}\frac{N^{3d}}{(2\pi)^{3d}}\int d^dq_1d^dq_2d^dq_3\,\widehat{\sigma}_{q_1}\widehat{\sigma}_{q_2}\widehat{\sigma}_{q_3}\widehat{\sigma}_{-q_1-q_2-q_3},\end{aligned} \tag{91}$$

[ver C20] em que as integrais devem ser feitas sobre a esfera unitária. [**C21** — digitação: no original, "devem se feitas".]

Vamos agora usar o mesmo procedimento do caso gaussiano, dividindo a zona de Brillouin num caroço interno, com raio $1/b$, e numa coroa externa. O hamiltoniano transformado é dado por

$$\overline{\mathcal{H}}' = \overline{\mathcal{H}}_0^< + \left\langle \overline{\mathcal{H}}_p \right\rangle_{0>} + \frac{1}{2}\left[\left\langle \overline{\mathcal{H}}_p^2 \right\rangle_{0>} - \left\langle \overline{\mathcal{H}}_p \right\rangle_{0>}^2 \right] + ..., \tag{92}$$

em que o primeiro termo é idêntico ao caso gaussiano. Aplicando o mesmo tipo de mudança de escala utilizado anteriormente,

$$q' = bq \to q = \frac{1}{b}q' \qquad \text{e} \qquad \widehat{\sigma}_{\frac{1}{b}q'} \to b\,\widehat{\sigma}'_{q'}, \tag{93}$$

temos o primeiro termo

$$\overline{\mathcal{H}}_0^< = -\frac{1}{2}\frac{(N')^d}{(2\pi)^d}\int_0^1 d^d q' \left[b^2 r + q'^2 + O\left(q'^4\right) \right] \widehat{\sigma}'_{q'}\widehat{\sigma}'_{-q'} + b^{1+\frac{d}{2}}\frac{\beta H\,(N')^{d/2}}{(\beta J)^{1/2}} R'_0, \tag{94}$$

[ver C20] com $N' = N/b$.

Os termos seguintes são mais complicados.

2.1 Cálculos até primeira ordem em $\epsilon = 4 - d$

Até primeira ordem temos que calcular médias da forma

$$\left\langle \widehat{\sigma}_{q_1}\widehat{\sigma}_{q_2}\widehat{\sigma}_{q_3}\widehat{\sigma}_{q_4} \right\rangle_{0>}, \tag{95}$$

em que os vetores de onda das variáveis de spin podem estar "dentro" ou "fora" do caroço da zona de Brillouin (mas a integração para tomar a média é feita sobre variáveis associadas a vetores de onda na coroa da zona de Brillouin).

Devido ao emparelhamento das médias gaussianas, temos três possibilidades apenas:

(i) todos os vetores de onda estão no caroço da zona de Brillouin. Nesse caso a média não opera (fornece a unidade), pois ela é efetuada apenas sobre variáveis de spin associadas a vetores de onda na coroa externa. Temos então uma contribuição simples para o termo de quatro spins,

$$-\frac{u}{4!}\frac{1}{N^d}\sum_{|q_1|<1/b} ... \sum_{|q_4|<1/b} \widehat{\sigma}_{q_1}\widehat{\sigma}_{q_2}\widehat{\sigma}_{q_3}\widehat{\sigma}_{q_4}\delta_{q_1+q_2+q_3+q_4,0}. \tag{96}$$

Cada termo nessa soma pode ser representado pelo grafo (a) da figura 2. Esse grafo tem quatro "patas", devidamente orientadas, que representam momentos no caroço da zona de Brillouin. O vértice, que carrega um fator u, também indica a conservação dos momentos incidentes (o delta de Kronecker).

Com os devidos reescalonamentos, podemos escrever

$$-\frac{u}{4!}b^{4-d}\frac{1}{(N')^d}\sum_{|q_1|<1} ... \sum_{|q_4|<1} \widehat{\sigma}'_{q_1}\widehat{\sigma}'_{q_2}\widehat{\sigma}'_{q_3}\widehat{\sigma}'_{q_4}\delta_{q_1+q_2+q_3+q_4,0}. \tag{97}$$

(ii) dois vetores de onda estão dentro e dois estão fora do caroço da zona de Brillouin. Nesse caso temos termos do tipo [**C22** — no original, "dois estão dentro e dois estão fora da coroa". Os dois de dentro e os dois de fora referem-se ao caroço, como na eq. (98) e na frase após a eq. (99).]

$$-\frac{u}{4!}\frac{1}{N^d}\sum_{|q_1|<1/b}\sum_{|q_2|<1/b}\sum_{|q_3|>1/b}\sum_{|q_4|>1/b}\widehat{\sigma}_{q_1}\widehat{\sigma}_{q_2}\left\langle\widehat{\sigma}_{q_3}\widehat{\sigma}_{q_4}\right\rangle_{0>}\delta_{q_1+q_2+q_3+q_4,0}. \tag{98}$$

Agora é necessário perceber que existem

$$C_4^2=\frac{4!}{2!2!}=6 \tag{99}$$

termos desse tipo (número de maneiras de escolher dois vetores de onda dentro e dois fora do caroço) e que

$$\left\langle\widehat{\sigma}_{q_3}\widehat{\sigma}_{q_4}\right\rangle_{0>}=\frac{1}{r+q_3^2}\delta_{q_3+q_4,0}, \tag{100}$$

como já havíamos obtido no caso gaussiano. [com a definição corrigida de r (C20), esta é de fato a eq. (43) reescalonada: $\beta J/[1-\widehat{K}(q)]=1/(r+q^2)$; com a definição original de r seria $1/(q^2-r)$.] Há uma interpretação gráfica muito simples dessas operações, como está pictoricamente ilustrado na figura 2 (os momentos na coroa da Zona de Brillouin estão devidamente ligados, indicando que $q_3=-q_4$).

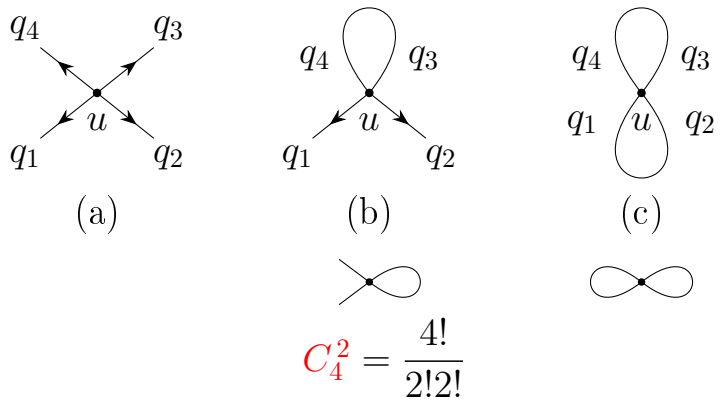


Figura 2: Grafos de primeira ordem em u.

[**C23** — notação: na figura original está escrito "$C_2^4=4!/2!2!$"; o texto, eq. (99), usa C_4^2. Figura redesenhada.]

Temos então a contribuição (para o termo de dois spins),

$$-6\frac{u}{4!}\frac{1}{N^d}\sum_{|q_1|<1/b}\sum_{|q_2|<1/b}\left[\sum_{|q_3|>1/b}\frac{1}{r+q_3^2}\right]\widehat{\sigma}_{q_1}\widehat{\sigma}_{q_2}\delta_{q_1+q_2,0}. \tag{101}$$

Introduzindo a definição

$$A=\frac{1}{N^d}\sum_{|q_3|>1/b}\frac{1}{r+q_3^2}=\frac{1}{(2\pi)^d}\int_{|q_3|>1/b}d^dq_3\,\frac{1}{r+q_3^2}, \tag{102}$$

em que A depende apenas de r (e de b) (isto é, em que A é uma constante em ordem dominante em r), a contribuição perturbativa desse termo é dada por [**C24** — no original, "A é uma constante em primeira ordem em r". Uma constante é o termo de ordem *zero* em r: $A = A_0 - B_0 r + O(r^2)$, com $A_0 = A(r=0)$; o termo linear é o que aparece em (133). Em (102), e em (122), (130), (131), "$|q| > 1/b$" significa a coroa $1/b < |q| < 1$.]

$$-6\frac{u}{4!}A \sum_{|q_1|<1/b} \sum_{|q_2|<1/b} \widehat{\sigma}_{q_1}\widehat{\sigma}_{q_2}\delta_{q_1+q_2,0}. \tag{103}$$

Introduzindo finalmente os reescalonamentos de praxe, temos a contribuição para o termo de dois spins, [**C25** — digitação: no original, "rescalonamentos".]

$$-6\frac{u}{4!}A\frac{(N')^d}{(2\pi)^d}\int_{q'<1} d^dq'\, b^2\widehat{\sigma}'_{q'}\widehat{\sigma}'_{-q'}. \tag{104}$$

(iii) finalmente, há uma última possibilidade, com os quatro vetores de onda na coroa externa. Essa contribuição, que está associada ao grafo da figura 2 (c), fornece apenas uma constante trivial.

Para simplificar, vamos escrever o hamiltoniano transformado a campo nulo ($H = 0$),

$$\begin{aligned}\overline{\mathcal{H}}' = &-\frac{1}{2}\frac{(N')^d}{(2\pi)^d}\int_0^1 d^dq'\left[b^2r + q'^2 + O\left(q'^4\right)\right]\widehat{\sigma}'_{q'}\widehat{\sigma}'_{-q'} - 6\frac{u}{4!}A\frac{(N')^d}{(2\pi)^d}\int_0^1 d^dq'\, b^2\widehat{\sigma}'_{q'}\widehat{\sigma}'_{-q'} - \\ &- b^{4-d}\frac{u}{4!}\frac{1}{(N')^d}\frac{(N')^{3d}}{(2\pi)^{3d}}\int d^dq'_1 d^dq'_2 d^dq'_3\,\widehat{\sigma}'_{q_1}\widehat{\sigma}'_{q_2}\widehat{\sigma}'_{q_3}\widehat{\sigma}'_{-q_1-q_2-q_3}.\end{aligned} \tag{105}$$

[ver C20] [**C26** — notação: no original falta a plica no último spin, "$\widehat{\sigma}_{-q_1-q_2-q_3}$" (o mesmo em (125)); todos são variáveis reescalonadas, e os índices q_i devem ser lidos como q'_i. No PDF original a primeira linha desta equação ultrapassa a margem.]

Então temos as relações de recorrência,

$$r' = b^2r + \frac{1}{2}Ab^2u \tag{106}$$

e

$$u' = b^{4-d}u. \tag{107}$$

[**C27** — conferência do sinal de (106): em (105), juntando os dois termos quadráticos, $-\frac{1}{2}\left[b^2r + q'^2\right] - \frac{6}{4!}Ab^2u = -\frac{1}{2}\left[b^2\left(r + \frac{1}{2}Au\right) + q'^2\right]$, que comparado com $-\frac{1}{2}[r' + q'^2]$ dá $r' = b^2r + \frac{1}{2}Ab^2u$. O sinal + está correto *com a definição corrigida de* r; com a definição original, $[r - q^2]$, a mesma conta daria $r' = b^2r - \frac{1}{2}Ab^2u$ (C20).]

De novo, surge apenas o ponto fixo trivial,

$$r^* = u^* = 0, \tag{108}$$

característico do modelo gaussiano, com os autovalores [**C28** — digitação: no original, "gausssiano".]

$$\Lambda_1 = b^2 \to \lambda_1 = 2, \tag{109}$$

que é associado a um operador relevante (operador energia), que define o comportamento crítico de natureza térmica (como no modelo gaussiano), e

$$\Lambda_2 = b^{4-d} \to \lambda_2 = 4 - d, \tag{110}$$

associado a um operador irrelevante quando $d > 4$.

Esses autovalores indicam uma situação peculiar: o ponto fixo trivial se torna fisicamente inaceitável para $d < 4$ (nos casos de interesse real). O que será que acontece para $d < 4$? Esse resultado nos obriga a ir adiante, a fazer uma tentativa de realizar um cálculo até uma ordem superior, a fim de analisar o que acontece para $d < 4$ (incluindo o caso de interesse físico, $d = 3$).

2.2 Cálculo de segunda ordem em $\epsilon = 4 - d$

Em segunda ordem, as relações de recorrência podem conter termos proporcionais a u^2. Antes de qualquer cálculo, vamos estudar o efeito de um termo de segunda ordem na relação de recorrência para o parâmetro associado ao operador de quatro spins. Vamos supor que

$$r' = b^2 r + \frac{1}{2} A b^2 u \tag{111}$$

e que

$$u' = b^{4-d} u - \frac{3}{2} B b^{4-d} u^2, \tag{112}$$

em que o termo extra, escrito de forma conveniente, depende de uma determinada constante B. Esse sistema admite duas soluções:

(i) o ponto fixo trivial,

$$r^* = u^* = 0, \tag{113}$$

de natureza gaussiana, que não é fisicamente aceitável para $d < 4$;

(ii) novo ponto fixo, dado por [**C29** — digitação: no original os dois itens estão numerados "(i)".]

$$u^* = \frac{b^\epsilon - 1}{\frac{3}{2} B b^\epsilon} \to \frac{2 \ln b}{3 B_0} \epsilon, \tag{114}$$

para $\epsilon = 4 - d \to 0$, e

$$r^* = -\frac{A_0 b^2 \ln b}{3 B_0 \left(b^2 - 1\right)} \epsilon, \tag{115}$$

em que r^* e u^* são de ordem ϵ, de acordo com o "Ansatz" de Wilson e Fisher. [**C30** — grafia: no original, "Anzatz".] Embora A e B possam depender de r, deve ser suficiente, até ordem ϵ, considerar os valores constantes A_0 e B_0 (ou seja, valores assumidos por A e B quando $r^* = 0$). Até a ordem dos nossos cálculos, também não há contribuição de um eventual termo adicional, de ordem u^2, na primeira relação de recorrência, para o parâmetro r'.

Vamos então verificar se esse tipo de estrutura pode ser realmente obtido a partir dos nossos cálculos.

Em segunda ordem, a contribuição para o termo quártico deve ser proveniente de termos do tipo

$$\frac{1}{2}\left(-\frac{u}{4!}\right)\frac{1}{N^d}\sum_{|q_1|<1/b}\sum_{|q_2|>1/b}\sum_{|q_3|>1/b}\sum_{|q_4|<1/b}\widehat{\sigma}_{q_1}\widehat{\sigma}_{q_2}\widehat{\sigma}_{q_3}\widehat{\sigma}_{q_4}\delta_{q_1+q_2+q_3+q_4,0}\times$$
$$\times\left(-\frac{u}{4!}\right)\frac{1}{N^d}\sum_{|q_5|>1/b}\sum_{|q_6|<1/b}\sum_{|q_7|<1/b}\sum_{|q_8|>1/b}\widehat{\sigma}_{q_5}\widehat{\sigma}_{q_6}\widehat{\sigma}_{q_7}\widehat{\sigma}_{q_8}\delta_{q_5+q_6+q_7+q_8,0}, \quad (116)$$

[**C31** — notação: no original o segundo delta aparece sem índices ("δ,") e o limite da segunda soma está escrito "$|q2|$", aqui e em (118).] em que estamos usando a notação da figura 3.

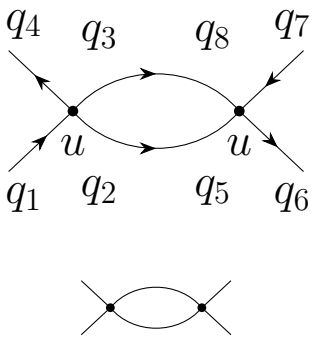


Figura 3: Grafo de segunda ordem que contribui para o termo de quatro spins.

[figura redesenhada]

Devido à estrutura dos cumulantes, não há contribuição de termos associados a grafos desconexos (que se cancelam) e há um fator 1/2 inicial. Além disso, precisamos levar em conta a multiplicidade desses termos, que é proveniente das escolhas das "contrações" gaussianas. Não é difícil perceber que precisamos escolher duas patas de cada vértice, e que ainda há um fator 2, pois a primeira pata escolhida pode ser ligada a cada uma das duas escolhas do outro vértice. Assim temos a multiplicidade (ver figura 3)

$$C_4^2 \times C_4^2 \times 2 = \frac{1}{8}\,(4!)^2\,. \quad (117)$$

Em resumo, temos a contribuição

$$\frac{u^2}{16}\frac{1}{N^{2d}}\sum_{|q_1|<1/b}\sum_{|q_2|>1/b}\sum_{|q_3|>1/b}\sum_{|q_4|<1/b}\sum_{|q_5|>1/b}\sum_{|q_6|<1/b}\sum_{|q_7|<1/b}\sum_{|q_8|>1/b}\widehat{\sigma}_{q_1}\widehat{\sigma}_{q_4}\widehat{\sigma}_{q_6}\widehat{\sigma}_{q_7}\times$$
$$\times\,\langle\widehat{\sigma}_{q_2}\widehat{\sigma}_{q_5}\rangle_{0>}\,\langle\widehat{\sigma}_{q_3}\widehat{\sigma}_{q_8}\rangle_{0>}\,\delta_{q_1+q_2+q_3+q_4,0}\,\delta_{q_5+q_6+q_7+q_8,0}\,. \quad (118)$$

[**C32** — notação: no original faltam as somas sobre q_5 e q_8, que também são somados [e depois eliminados pelos deltas de (119) e (120)]. O prefator está certo: $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{(4!)^2}\cdot\frac{(4!)^2}{8}=\frac{1}{16}$.]

Levando em conta a expressão das correlações gaussianas,

$$\langle\widehat{\sigma}_{q_2}\widehat{\sigma}_{q_5}\rangle_{0>} = \frac{1}{r+q_2^2}\delta_{q_2+q_5,0} \quad (119)$$

e

$$\langle\widehat{\sigma}_{q_3}\widehat{\sigma}_{q_8}\rangle_{0>} = \frac{1}{r+q_3^2}\delta_{q_3+q_8,0}, \quad (120)$$

temos

$$\frac{u^2}{16}\frac{1}{N^{2d}}\sum_{|q_1|<1/b}\sum_{|q_4|<1/b}\sum_{|q_6|<1/b}\sum_{|q_7|<1/b}\widehat{\sigma}_{q_1}\widehat{\sigma}_{q_4}\widehat{\sigma}_{q_6}\widehat{\sigma}_{q_7}\delta_{q_1+q_4+q_6+q_7,0}\times$$
$$\times\left(\sum_{|q_2|>1/b}\frac{1}{r+q_2^2}\right)\left(\sum_{|q_3|>1/b}\frac{1}{r+q_3^2}\right)\delta_{q_2+q_3,q_6+q_7}. \quad (121)$$

Torna-se agora conveniente definir

$$\begin{aligned}B &= \frac{1}{N^d}\left(\sum_{|q_2|>1/b}\frac{1}{r+q_2^2}\right)\left(\sum_{|q_3|>1/b}\frac{1}{r+q_3^2}\right)\delta_{q_2+q_3,q_6+q_7} = \\ &= \frac{1}{N^d}\sum_{|q_2|>1/b}\frac{1}{r+q_2^2}\,\frac{1}{r+\left(-q_2+q_6+q_7\right)^2} = \\ &= \frac{1}{(2\pi)^d}\int_{|q|>1/b}d^dq\,\frac{1}{r+q^2}\,\frac{1}{r+\left(-q+q_6+q_7\right)^2} = \\ &= \frac{1}{(2\pi)^d}\int_{|q|>1/b}d^dq\,\frac{1}{\left(r+q^2\right)^2}+O\left(q_6,q_7\right).\end{aligned} \quad (122)$$

[**C33** — digitação: no original, "$(2\pi^d)$" nas duas últimas linhas (e na eq. (131)); o correto é $(2\pi)^d$, como em (102) e (130).]

Pode-se mostrar que os termos dependentes dos momentos q_6 e q_7 estão associados a operadores irrelevantes (como foi calculado explicitamente no caso dos termos de ordem q^4 para o modelo gaussiano). Portanto, vamos descartar termos dessa natureza, bem como contribuições perturbativas de seis ou mais spins, que também são irrelevantes (note que em segunda ordem apareceria uma contribuição para o termo de seis spins). Uma análise muito simples, de caráter dimensional, seria suficiente para discutir essas questões, apenas aparentemente mais sutis (o leitor interessado deve consultar o artigo de revisão de Wilson e Kogut, citado nas referências).

Temos então a contribuição para o termo quártico,

$$\frac{u^2}{16}\frac{1}{N^d}B\sum_{|q_1|<1/b}\sum_{|q_4|<1/b}\sum_{|q_6|<1/b}\sum_{|q_7|<1/b}\widehat{\sigma}_{q_1}\widehat{\sigma}_{q_4}\widehat{\sigma}_{q_6}\widehat{\sigma}_{q_7}\delta_{q_1+q_4+q_6+q_7,0}, \quad (123)$$

com B dado pela equação (122) sem os termos de ordem superior nos momentos. Introduzindo os devidos reescalonamentos, e redefinindo de forma conveniente as variáveis de momento, podemos escrever

$$\frac{u^2}{16}Bb^{4-d}\frac{1}{(N')^d}\sum_{|q_1|<1}\ldots\sum_{|q_4|<1}\widehat{\sigma}'_{q_1}\widehat{\sigma}'_{q_2}\widehat{\sigma}'_{q_3}\widehat{\sigma}'_{q_4}\delta_{q_1+q_2+q_3+q_4,0}. \quad (124)$$

Adicionando este termo ao hamiltoniano transformado da equação (105), temos

$$\begin{aligned}\overline{\mathcal{H}}' = &-\frac{1}{2}\frac{(N')^d}{(2\pi)^d}\int_0^1 d^dq'\left[b^2r+q'^2+O\left(q'^4\right)\right]\widehat{\sigma}'_{q'}\widehat{\sigma}'_{-q'}-6\frac{u}{4!}A\frac{(N')^d}{(2\pi)^d}\int_0^1 d^dq'\,b^2\widehat{\sigma}'_{q'}\widehat{\sigma}'_{-q'} \\ &-b^{4-d}\frac{u}{4!}\frac{1}{(N')^d}\frac{(N')^{3d}}{(2\pi)^{3d}}\int d^dq'_1d^dq'_2d^dq'_3\,\widehat{\sigma}'_{q_1}\widehat{\sigma}'_{q_2}\widehat{\sigma}'_{q_3}\widehat{\sigma}'_{-q_1-q_2-q_3}+ \\ &+b^{4-d}\frac{u^2}{16}B\frac{1}{(N')^d}\frac{(N')^{3d}}{(2\pi)^{3d}}\int d^dq'_1d^dq'_2d^dq'_3\,\widehat{\sigma}'_{q_1}\widehat{\sigma}'_{q_2}\widehat{\sigma}'_{q_3}\widehat{\sigma}'_{-q_1-q_2-q_3}.\end{aligned} \quad (125)$$

[ver C20] [**C34** — erro: no original a última linha é "$+ -b^{4-d}\frac{u^2}{16}\frac{1}{(N')^d}\cdots$": o sinal está trocado e falta o fator B. O termo de segunda ordem (124) é positivo e contém B. Só assim os dois termos quárticos somam $-\frac{b^{4-d}}{4!}\left[u-\frac{4!}{16}Bu^2\right]=-\frac{b^{4-d}}{4!}\left[u-\frac{3}{2}Bu^2\right]$, que é a recorrência (127).]

Comparando com o hamiltoniano original a campo nulo, dado pela equação (91), temos finalmente as relações de recorrência,

$$r' = b^2 r + \frac{1}{2}Ab^2 u \tag{126}$$

e

$$u' = b^{4-d}u - \frac{3}{2}Bb^{4-d}u^2, \tag{127}$$

exatamente na mesma forma como tinham sido escritas no início dessa seção (ver equações 111 e 112). Como já foi visto, há um ponto fixo trivial, de caráter gaussiano, $r^* = u^* = 0$, que é instável para $d < 4$. Vamos então analisar o ponto fixo não trivial.

2.3 Análise de estabilidade do ponto fixo não trivial

No limite $\epsilon = 4 - d \to 0$, o ponto fixo não trivial é dado pelas equações (114) e (115),

$$u^* = \frac{b^\epsilon - 1}{\frac{3}{2}Bb^\epsilon} \to \frac{2\ln b}{3B_0}\epsilon \tag{128}$$

e

$$r^* = -\frac{A_0 b^2 \ln b}{3B_0\left(b^2-1\right)}\epsilon. \tag{129}$$

em que A_0 e B_0 são os valores de A e B para $r^* = 0$.

A análise linear de estabilidade nas vizinhanças desse ponto fixo não trivial requer certos cuidados. Vamos então recordar as definições

$$A = \frac{1}{(2\pi)^d}\int_{|q|>1/b} d^d q\,\frac{1}{r+q^2} \tag{130}$$

e

$$B = \frac{1}{(2\pi)^d}\int_{|q|>1/b} d^d q\,\frac{1}{\left(r+q^2\right)^2}, \tag{131}$$

[ver C33] em que estamos considerando a expressão de B para momentos internos nulos. A partir das relações de recorrência, temos

$$\left(\frac{\partial r'}{\partial r}\right)_* = b^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial A}{\partial r}\right)_* b^2 u^* + O\left(\epsilon^2\right), \tag{132}$$

em que

$$\left(\frac{\partial A}{\partial r}\right) = -\frac{1}{(2\pi)^d}\int_{|q|>1/b} d^d q\,\frac{1}{\left(r+q^2\right)^2} = -B. \tag{133}$$

Portanto,

$$\left(\frac{\partial r'}{\partial r}\right)_* = b^2 - \frac{1}{2}B_0 b^2 u^* + O\left(\epsilon^2\right) = b^2 - \frac{b^2\ln b}{3}\epsilon + O\left(\epsilon^2\right). \tag{134}$$

[**C35** — notação: no original, "u_*" em (132) e (134); é o mesmo u^* de (128).] As outras derivadas necessárias para a análise linear de estabilidade são dadas por

$$\left(\frac{\partial r'}{\partial u}\right)_* = \frac{1}{2}A_0 b^2 + O\left(\epsilon\right), \tag{135}$$

$$\left(\frac{\partial u'}{\partial r}\right)_* = O\left(\epsilon^2\right) \tag{136}$$

e

$$\left(\frac{\partial u'}{\partial u}\right)_* = b^{4-d} - 3B_0 b^{4-d} u^* + O\left(\epsilon^2\right) = 1 - \epsilon \ln b + O\left(\epsilon^2\right), \tag{137}$$

em que ocorreram alguns cancelamentos absolutamente notáveis!

Temos assim a forma linear

$$\begin{pmatrix} \Delta r' \\ \Delta u' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b^2 - \epsilon \frac{1}{3} b^2 \ln b + O\left(\epsilon^2\right) & \frac{1}{2}A_0 b^2 + O\left(\epsilon\right) \\ O\left(\epsilon^2\right) & 1 - \epsilon \ln b + O\left(\epsilon^2\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta r \\ \Delta u \end{pmatrix}, \tag{138}$$

de onde vêm os autovalores

$$\Lambda_1 = b^2 - \epsilon \frac{1}{3} b^2 \ln b + O\left(\epsilon^2\right), \tag{139}$$

que está associado a um operador relevante, e

$$\Lambda_2 = 1 - \epsilon \ln b + O\left(\epsilon^2\right), \tag{140}$$

que está associado a um operador irrelevante para $\epsilon > 0$ (isto é, na situação de interesse físico, $d < 4$). [**C36** — erro: no original, "para $\epsilon > 1$". $\Lambda_2 < 1$ para qualquer $\epsilon > 0$, isto é, $d < 4$; $\epsilon > 1$ corresponderia a $d < 3$.] Na figura 4, para $d < 4$, representamos os fluxos das relações de recorrência no espaço $r - u$ de parâmetros (o ponto fixo não trivial, do "tipo Ising", tem caráter hiperbólico; o ponto fixo gaussiano é completamente instável).

Até primeira ordem em ϵ, também podemos escrever

$$\lambda_1 = \frac{\ln \Lambda_1}{\ln b} = 2 - \frac{1}{3}\epsilon \tag{141}$$

e

$$\lambda_2 = \frac{\ln \Lambda_2}{\ln b} = -\epsilon. \tag{142}$$

Os expoentes ν, associado ao comprimento de correlação, e α, associado ao calor específico, são dados por

$$\nu = \frac{1}{\lambda_1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{12}\epsilon + O\left(\epsilon^2\right)$$

e

$$\alpha = 2 - \frac{d}{\lambda_1} = \frac{1}{6}\epsilon + O\left(\epsilon^2\right). \tag{143}$$

Para $\epsilon = 0$ (isto é, $d = 4$) recuperamos os valores de campo médio, $\nu = 1/2$ e $\alpha = 0$. Para $d = 3$ ($\epsilon = 1$) os valores são razoáveis. Em segunda ordem em ϵ, os valores obtidos podem ser favoravelmente comparados com os melhores resultados das análises de expansões em série ou simulações numéricas. No entanto, para levar adiante esse cálculo torna-se imprescindível utilizar técnicas bem mais controladas de teoria de campos, que estão além dos objetivos do nosso curso (ver o texto de Daniel Amit, citado nas referências).

De qualquer forma, na análise do comportamento crítico, o método de Wilson-Fisher já faz parte da "cultura" da área, devendo ser utilizado em "primeira instância" para complementar ou substituir com muitas vantagens os cálculos usuais de campo médio.

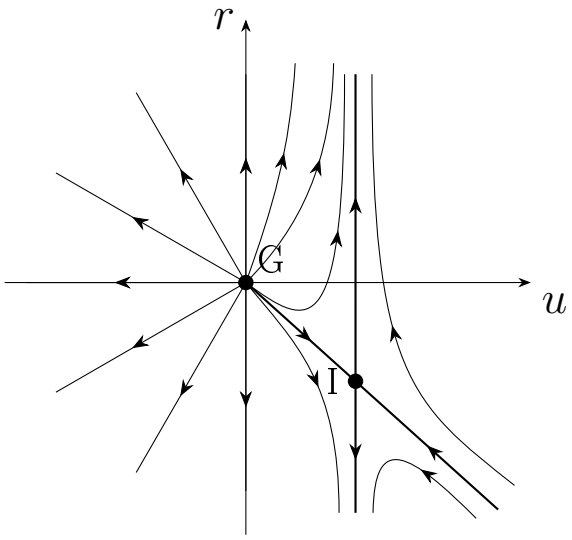


Figura 4: Esboço das linhas de fluxo no espaço de parâmetros, $r-u$, para $d<4$. Também estão indicados os pontos fixos: gaussiano (G), de caráter instável, e Ising (I), de caráter hiperbólico.

[**C37** — notação: no original, "r^*-u^*"; o plano é o dos parâmetros r e u (r^*, u^* são as coordenadas dos pontos fixos). Figura redesenhada com a mesma topologia: I em $u^*>0$, $r^*<0$; a linha G–I é a linha crítica, e a direção instável de I é a de r.]

Referências:

1- M. E. Fisher, "The renormalization group in the theory of critical behavior", Rev. Mod. Phys. **46**, 597-616 (1974). Talvez este seja o trabalho de revisão mais próximo do espírito do nosso curso. Ver também o ponto de vista de Michael Fisher cerca de vinte anos depois: M. E. Fisher, "Renormalization group theory: Its basis and formulation in statistical physics", Rev. Mod. Phys. **70**, 653-681 (1998). Ver ainda reminiscências mais recentes de Michael Fisher: "Renormalization group theory, the epsilon expansion and Ken Wilson as I knew him", Int. J. Mod. Phys. B **29**, 1530006 (2015).

2- K. G. Wilson e J. Kogut, "The renormalization group and the ϵ expansion", Phys. Rep. **12**, 75-200 (1974). Discussão detalhada de todas as sutilezas da expansão de Wilson-Fisher.

3- J. J. Binney, N. J. Dowrick, A. J. Fisher e M. E. J. Newman, "The theory of critical phenomena: An introduction to the renormalization group", Oxford Science Publications, 1992. Texto didático, com ótima exposição sobre as expansões diagramáticas (vai bem além do nosso curso).

4- D. J. Amit, "Field theory, the renormalization group and critical phenomena", McGraw-Hill, 1978 (edição revista, World Scientific, 1993). Exposição típica sobre a utilização de métodos de teoria de campos em problemas de física estatística.

revisto em 2/11/2026

Apêndice A — Lista das correções

Tipos: **E** = erro de conta, de sinal ou de conceito; **N** = notação ou índices; **D** = digitação ou grafia; **O** = observação (o original não está errado, mas merece um esclarecimento). As páginas são as do PDF original.

Nº	Local	Tipo	Correção
C1	p. 2, introdução	D	"renormaliçao" → renormalização; "esse tipo hamiltoniano" → esse tipo de hamiltoniano.
C2	p. 2, introdução	D	"Stratonovitch" → Stratonovich.
C3	p. 5, eq. (15)	O	O modo de borda $q = \pi$ também é real; sem efeito no limite termodinâmico.
C4	p. 6, após (20)	D	Parêntese a mais em "$\widehat{K}(q) = \widehat{K}(-q))$".
C5	p. 7, após (27)	O	No modelo gaussiano só γ e $\Delta = \beta + \gamma$ ficam definidos; $\Delta = 3/2$ apenas em $d = 4$.
C6	p. 7, após (30)	E	"diverge para $d < 2$" → $d \leq 2$ (divergência logarítmica em $d = 2$).
C7	p. 7, eq. (32)	E	Falta o expoente 2: denominador $[\Delta T + \beta J q^2]^2$.
C8	p. 8, após (34)	E	"não diverge para $d \geq 4$" → $d > 4$; em $d = 4$, $c \sim -\ln t$.
C9	p. 8, eq. (35)	N	Soma sobre q → soma dupla sobre q e q'.
C10	p. 9, eq. (42)	D	Falta fechar o parêntese em $\exp[iq \cdot (r - r']$.
C11	p. 9, após (43)	D	"cm cuidado" → com cuidado.
C12	p. 9, eq. (47)	N	"dr" → dq no elemento de volume.
C13	p. 9, após (47)	E	Limites angulares: 0 a π para $\theta_1, \ldots, \theta_{d-2}$; 0 a 2π só para θ_{d-1}.
C14	p. 10, após (49)	D	"pelo polos" → pelos polos.
C15	p. 10, eq. (53)	O	Forma exata só em $d = 3$; em geral vale (57) corrigida.
C16	p. 11, eq. (57)	E	Falta o fator $1/r^{d-2}$: $I \sim r^{-(d-2)}(\kappa r)^{(d-3)/2} e^{-\kappa r}$.
C17	p. 11, após (57)	E	"$\nu = 1$" → $\nu = 1/2$.
C18	p. 12, seção 1.3	E	"grandes comprimentos de onda (curtas distâncias)" → pequenos comprimentos de onda.
C19	p. 12, eq. (61)	O	$\overline{\mathcal{H}}_0 \equiv \overline{\mathcal{H}}_G$ (mudança de nome não anunciada).
C20	p. 13, eq. (65); também (66), (67), (70), (71), (89), (90), (91), (94), (105), (125)	E	Sinal de r: a definição $r = (2\beta J d - 1)/\beta J$ é incompatível com o propagador $1/(r + q^2)$ e com as recorrências usadas de (100) em diante. Corrigido para $r = (1 - 2\beta J d)/\beta J$, com $-\frac{1}{2}[r + q^2]$ no hamiltoniano.
C21	p. 18, após (91)	D	"devem se feitas" → devem ser feitas.
C22	p. 19, item (ii)	E	"fora da coroa" → fora do caroço.
C23	p. 20, figura 2	N	"C_2^4" → C_4^2, como na eq. (99).
C24	p. 20, após (102)	E	"constante em primeira ordem em r" → em ordem dominante (ordem zero); A depende também de b; a integral é sobre a coroa $1/b < \lvert q\rvert < 1$.
C25	p. 20, antes de (104)	D	"rescalonamentos" → reescalonamentos.
C26	p. 21, eq. (105)	N	Falta a plica em $\widehat{\sigma}'_{-q_1-q_2-q_3}$; linha além da margem.
C27	p. 21, eq. (106)	O	Conferência do sinal $+\frac{1}{2}Ab^2u$ (correto com a definição corrigida de r).
C28	p. 21, após (108)	D	"gausssiano" → gaussiano.
C29	p. 22, antes de (114)	D	Segundo item "(i)" → (ii).

Nº	Local	Tipo	Correção
C30	p. 22, após (115)	D	"Anzatz" → Ansatz.
C31	p. 22–23, eq. (116)	N	Delta sem índices → $\delta_{q_5+q_6+q_7+q_8,0}$; "$\|q2\|$" → $\|q_2\|$.
C32	p. 23, eq. (118)	N	Faltam as somas sobre q_5 e q_8.
C33	p. 24 e 26, eqs. (122), (131)	D	"$(2\pi^d)$" → $(2\pi)^d$.
C34	p. 25, eq. (125)	E	Última linha: sinal $-\to+$ e falta o fator B.
C35	p. 26, eqs. (132), (134)	N	"u_*" → u^*.
C36	p. 27, após (140)	E	"irrelevante para $\epsilon>1$" → $\epsilon>0$.
C37	p. 28, figura 4	N	Legenda "r^*-u^*" → $r-u$.

Apêndice B — Contas refeitas para conferir

1. Sinal de r e o autovalor térmico (C20). Refazendo a análise linear com as três combinações possíveis de sinais, até ordem ϵ:

Combinação	r^*	λ_1	ν
$r' = b^2 r + \frac{1}{2}Ab^2u$, $A=\int(r+q^2)^{-1}$, $\partial A/\partial r = -B$ (eqs. (100)–(134) do original; coerente com $r=\Delta T/\beta J$)	$-\dfrac{A_0 b^2\ln b}{3B_0(b^2-1)}\epsilon$	$2-\dfrac{\epsilon}{3}$	$\dfrac{1}{2}+\dfrac{\epsilon}{12}$
$r' = b^2 r - \frac{1}{2}Ab^2u$, $A=\int(q^2-r)^{-1}$, $\partial A/\partial r = +B$ (coerente com $r=(2\beta Jd-1)/\beta J$)	$+\dfrac{A_0 b^2\ln b}{3B_0(b^2-1)}\epsilon$	$2-\dfrac{\epsilon}{3}$	$\dfrac{1}{2}+\dfrac{\epsilon}{12}$
$r' = b^2 r - \frac{1}{2}Ab^2u$, $A=\int(r+q^2)^{-1}$, $\partial A/\partial r = -B$ (trocar só o sinal da recorrência)	$+\dfrac{A_0 b^2\ln b}{3B_0(b^2-1)}\epsilon$	$2+\dfrac{\epsilon}{3}$	$\dfrac{1}{2}-\dfrac{\epsilon}{12}$ (errado)

As duas primeiras linhas são a mesma física escrita com $r\to -r$. A terceira é inconsistente.

2. Valores explícitos de A_0 e B_0. Com a zona esférica de raio 1 e $r=0$, e com $K_d = 2\pi^{d/2}/[\Gamma(d/2)(2\pi)^d]$,

$$A_0 = K_d\int_{1/b}^{1} q^{d-3}dq = K_d\,\frac{1-b^{2-d}}{d-2}, \qquad B_0 = K_d\int_{1/b}^{1} q^{d-5}dq = K_d\,\frac{b^\epsilon-1}{\epsilon} \xrightarrow{\epsilon\to 0} K_4\ln b,$$

com $K_4 = 1/8\pi^2$ e $A_0\to K_4(1-b^{-2})/2$ em $d=4$. Substituindo em (128) e (129),

$$u^* = \frac{2\epsilon}{3K_4} = \frac{16\pi^2}{3}\epsilon, \qquad r^* = -\frac{\epsilon}{6},$$

independentes de b, como deve ser, e iguais aos valores usuais da literatura.

3. Eq. (57) (C16). A integral (56) foi calculada numericamente para $d=3,4,5$ e $\kappa r = 10, 40, 160$, e coincide com $2\pi^{d/2}(2\kappa/r)^{\frac{d}{2}-1}K_{\frac{d}{2}-1}(\kappa r)$. A razão entre I e a forma

corrigida tende a uma constante ($19{,}74 = 2\pi^2$ em $d = 3$; 49,6 em $d = 4$; 124,8 em $d = 5$, para $\kappa r = 160$), enquanto a razão entre I e a forma original decresce como $r^{-(d-2)}$.

4. Calor específico em $d = 4$ (C8). $\int_0^1 q^3 dq/(t+q^2)^2 = 1{,}81;\ 4{,}11;\ 6{,}41$ para $t = 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}$, isto é, $-\frac{1}{2}\ln t - \frac{1}{2}$.

5. Multiplicidades e expoentes. $C_4^2 \times C_4^2 \times 2 = 72 = (4!)^2/8$; $\frac{1}{2}\cdot 72/(4!)^2 = \frac{1}{16}$; $4!/16 = \frac{3}{2}$. $1/(2-\epsilon/3) = \frac{1}{2} + \frac{\epsilon}{12} + O(\epsilon^2)$ e $2 - (4-\epsilon)/(2-\epsilon/3) = \frac{\epsilon}{6} + O(\epsilon^2)$.

6. Demais equações. Foram refeitas, sem encontrar erro, as contas das eqs. (7)–(10), (17)–(20), (24)–(31), (36)–(52), (54)–(56), (64)–(77) [com o sinal de r corrigido], (81), (87), (96)–(104), (114)–(124) e (128)–(143).